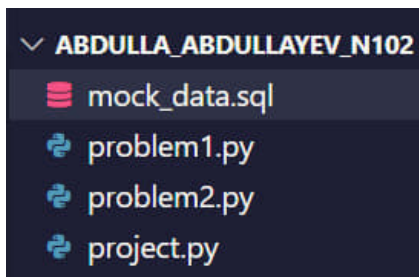


Foundation yakuniy imtihoni.



Yozgan kodlaringiz namunadagidek yuborishingiz talab etiladi.
familya_ism_guruhRaqami nomli papka ichida quydagi fayllar joylashgan bo'lishi kerak: mock_data.sql, problem1.py, problem2.py, project.py papkani ziplab yuborish kerak.

Problem 1: search_insert_position funksiyasini yozish. 25 ball.

Ushbu masalani kodi **problem1.py** faylida bo'lishi shart.

Sizga **o'sib borish tartibida joylashgan massiv** va biror **target (maqsad) son** beriladi.

Agar target massiv ichida mavjud bo'lsa, uning **indeksini** qaytaring.

Agar target massivda mavjud bo'lmasa, u **tartibni buzmagani holda** qaysi indeksga joylashishi kerakligini toping va shu indeksni qaytaring.

Kiritish:

nums: list[int] – o'sish tartibida joylashgan butun sonlar massivi.

target: int – qidirilayotgan son.

Chiqarish:

int – target sonining mavjud indeksi yoki joylashishi kerak bo'lgan indeks.

Namuna:

```
def search_insert_position(nums: list[int], target: int) -> int:
```

```
    pass
```

```
    # Test
```

```
    nums = [1, 3, 5, 6]
```

```
    target = 5
```

```
    print(search_insert_position(nums, target))
```

```
    # Output: 2
```

Input / Output testlar:

```
print(search_insert_position([1, 3, 5, 6], 5))
```

```
# Output: 2
```

```
print(search_insert_position([1, 3, 5, 6], 2))
```

```
# Output: 1
```

```
print(search_insert_position([1, 3, 5, 6], 7))
```

```
# Output: 4
```

```
print(search_insert_position([1, 3, 5, 6], 0))
```

```
# Output: 0
```

```
print(search_insert_position([1], 1))
```

```
# Output: 0
```

Problem 2: secret_text_encoder funksiyasini yozish. 25 ball.

Ushbu masalani kodi **problem2.py** faylida bo'lishi shart.

Sizga **oddiy alifbo harflari uchun maxfiy kodlash lug'ati (dictionary)** beriladi yoki yaratiladi. Ushbu lug'atda har bir harf ma'lum bir **maxsus belgi** bilan almashtiriladi.

Sizning vazifangiz — foydalanuvchi kiritgan matndagi har bir harfni ushbu lug'at asosida **shifrlash** va natijada hosil bo'lgan **shifrlangan matnni** qaytarish.

Agar matndagi belgi lug'atda mavjud bo'lmasa (masalan, bo'sh joy, raqam, tinish belgisi va hokazo), u holda ushbu belgi **o'zgartirilmasdan** qoldirilsin.

Kiritish:

text: str – foydalanuvchi kiritgan oddiy matn.

cipher_dict: dict – harflarni maxsus belgilar bilan almashtiruvchi lug'at.

Chiqarish:

str – shifrlangan (kodlangan) matn.

Batafsil izoh:

- Har bir harf cipher_dict lug'atida mavjud bo'lsa, u mos belgiga almashtiriladi.
 - Agar harf lug'atda bo'lmasa, u **o'z holicha** natijaga qo'shiladi.
 - Katta va kichik harflar masalasi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, faqat **kichik harflar** bilan ishlash talab qilinadi (yoki o'qituvchi talabiga ko'ra sozlanishi mumkin).
 - Natija sifatida to'liq shifrlangan qator qaytariladi.
-

Namuna:

```
def secret_text_encoder(text: str, cipher_dict: dict[str, str]) -> str:
    pass
```

```
# Test
cipher_dict = {
    'a': '@',
    's': '$',
    'i': '!',
    'o': '0'
}
text = "asosi"
print(secret_text_encoder(text, cipher_dict))
# Output: @$0$!
```

Input / Output testlar:

```
cipher = {'a': '@', 's': '$', 'e': '3', 't': '7'}
print(secret_text_encoder("hello world", cipher))
# Output: h3llo world
print(secret_text_encoder("aste", cipher))
# Output: @$73
print(secret_text_encoder("test", cipher))
# Output: 73$7
print(secret_text_encoder("data", cipher))
# Output: d@7@
print(secret_text_encoder("123 as!", cipher))
# Output: 123 @$!
```

Problem 3: MySQL — Galactic Missions & Astronauts — 25 ball

Kodi `space_agency.sql` faylida bo'lsin.

1. **Database yaratish**
2. **mars_exploration_db** nomli ma'lumotlar bazasini yarating va unga ulanib ishlang.
3. **Jadval: astronauts nomli jadval yarating.**

Ustun nomi	Tip	Tavsif
id	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	Astronavi ID
name	VARCHAR(150) NOT NULL	Astronavi nomi ismi-sharifi
specialization	VARCHAR(100) NOT NULL	Mutaxassisligi (Pilot, Engineer, Scientist, Medic)
flight_hours	INT NOT NULL	Kosmosda uchgan umumiy soati
mission_count	INT DEFAULT 0	Ishtirok etgan missiyalari soni
weightless_pay	DECIMAL(10,2) NOT NULL	Xizmat safari uchun ustama haq (so'm)
target_planet	VARCHAR(100)	Yo'naltirilgan sayyorasi (Mars, Moon, Jupiter)

4. **Jadvalga 12 ta astronaut haqidagi ma'lumotlarni kiriting:**

name	specialization	flight_hours	mission_count	weightless_pay	target_planet
Akmal Karimov	Pilot	3200	5	18500000.00	Mars
Dilnoza Yuldasheva	Scientist	2800	4	17200000.00	Moon
Rustam Abdullayev	Engineer	4100	6	19800000.00	Mars
Malika Ismoilova	Medic	1900	3	15500000.00	Moon
Bekzod Tursunov	Scientist	3600	5	18900000.00	Jupiter
Shahnoza Aliyeva	Engineer	2500	4	16800000.00	Mars
Sardor Usmonov	Pilot	4700	7	21500000.00	Mars

Nodira Rahimova	Scientist	2200	3	16000000.00	Moon
Jasur Qodirov	Medic	1400	2	14200000.00	Mars
Kamola Sobirova	Engineer	3900	6	20200000.00	Jupiter
Azizbek Mirzayev	Pilot	5100	8	22800000.00	Mars
Laylo Ergasheva	Scientist	3000	4	17500000.00	Jupiter

5. Quyidagi so'rovlarni yozing:

1. **"Scientist"** mutaxassisligiga ega bo'lgan barcha astronomtlarni chiqaring.
2. **FlightHours** bo'yicha eng tajribali **TOP 3** ta astronomtni ko'rsating.
3. **"Mars"** sayyorasiga yuborilishi rejalashtirilgan astronomtlar ro'yxatini chiqaring.
4. Har bir **Specialization** bo'yicha astronomtlarning **o'rtacha WeightlessPay** qiymatini hisoblang.

4. Project. Texnika qurilmasi qo'shish ilovasi (Add New Device App) — 25 ball

1. Loyihaning maqsadi

Foydalanuvchi yangi **elektron qurilma** haqida ma'lumot kiritadi.

Ilova bu ma'lumotni `devices.json` fayliga qo'shadi.

Agar foydalanuvchi maydonlarni to'ldirmasa yoki noto'g'ri ma'lumot kiritrsa, unga ogohlantirish xabari (**QMessageBox**) ko'rsatiladi.

2. Asosiy talablar

2.1. Interfeys (UI) elementlari

Oyna (**QWidget**)

Oyna nomi: **"Yangi qurilma qo'shish ilovasi"**

Oyna o'lchami: **450x350 px**

Dizayn: **minimal style**

Elementlar ro'yxati

Element turi	Yorliq	Obyekt nomi	Tavsif
QLineEdit	"Qurilma nomi:"	<code>self.name_input</code>	Qurilma nomini kiritish
QLineEdit	"Brend:"	<code>self.brand_input</code>	Ishlab chiqaruvchi brend
QLineEdit	"Narxi:"	<code>self.price_input</code>	Faqat raqam
QLineEdit	"Turi:"	<code>self.type_input</code>	Qurilma turi
QPushButton	"Qo'shish"	<code>self.add_button</code>	Bosilganda faylga yoziladi
QMessageBox	—	—	Ogohlantirish va tasdiq xabarlar

2.2. JSON fayl tarkibi

Fayl nomi: devices.json

```
[  
  { "name": "iPhone 13", "brand": "Apple", "price": 900, "type": "Smartfon"},  
  { "name": "Galaxy S22", "brand": "Samsung", "price": 850, "type": "Smartfon"}  
]
```

Yangi qurilma qo'shilgach, u avtomatik tarzda ro'yxatga qo'shiladi.

2.3. FunkSIONal imkoniyatlar

Foydalanuvchi quyidagilarni kiritadi:

- Qurilma nomi
- Brend
- Narxi
- Turi

“Qo'shish” tugmasi bosilganda:

Tekshiruvlar:

- Bo'sh maydonlar tekshiriladi
 -  Bo'sh bo'lsa →
QMessageBox → "Iltimos, barcha ma'lumotlarni to'ldiring!"
- Narx qiymati tekshiriladi
 -  Raqam bo'lmasa →
QMessageBox → "Narx raqam bo'lishi kerak!"

Fayl bilan ishlash:

- devices.json mavjud bo'lmasa → avtomatik yaratiladi
- Mavjud ma'lumotlar o'qiladi
- Yangi qurilma qo'shiladi
- Yangilangan ro'yxat qayta yoziladi

Muvaffaqiyatli holat:

- QMessageBox → "Qurilma muvaffaqiyatli qo'shildi!"
- Input maydonlari tozalanadi

3. Dastur ishlash ketma-ketligi

1. Dastur ishga tushadi
2. devices.json mavjud bo'lmasa → yaratiladi
3. Foydalanuvchi ma'lumot kiritadi
4. “Qo'shish” bosiladi
5. Ma'lumotlar tekshiriladi
6. JSON faylga yoziladi
7. Natija xabari ko'rsatiladi

4. Validatsiya (Tekshiruvlar)

Tekshiruv turi	Shart	Xabar
Bo'sh maydon	Barcha inputlar to'ldirilgan bo'lishi kerak	“Iltimos, barcha ma'lumotlarni to'ldiring!”
Narx qiymati	Faqat raqam (isdigit() == True)	“Narx raqam bo'lishi kerak!”
Fayl mavjud emas	Fayl avtomatik yaratiladi	—

5. JSON yozilish formati

```
{
  "name": "Lenovo ThinkPad", "brand": "Lenovo", "price": 1200, "type": "Noutbuk"
}
```

Yangi qurilma qo‘shilgandan keyingi fayl:

```
[
  { "name": "iPhone 13", "brand": "Apple", "price": 900, "type": "Smartfon" },
  { "name": "Galaxy S22", "brand": "Samsung", "price": 850, "type": "Smartfon" },
  { "name": "Lenovo ThinkPad", "brand": "Lenovo", "price": 1200, "type": "Noutbuk" }
]
```

6. Test holatlari (Test Cases)

No	Kiritilgan ma’lumot	Kutilgan natija
1	Barcha maydonlar to’ldirilgan	Faylga yoziladi, “Qurilma muvaffaqiyatli qo‘shildi!”
2	Biror maydon bo’sh	Faylga yozilmaydi, “Iltimos, barcha ma’lumotlarni to’ldiring!”
3	Narx maydoni abcd	Faylga yozilmaydi, “Narx raqam bo’lishi kerak!”
4	Fayl mavjud emas	Fayl avtomatik yaratiladi va qurilma yoziladi
5	Ketma-ket bir necha qurilma	Har safar yangi obyekt JSON ro’yxatiga qo‘shiladi

